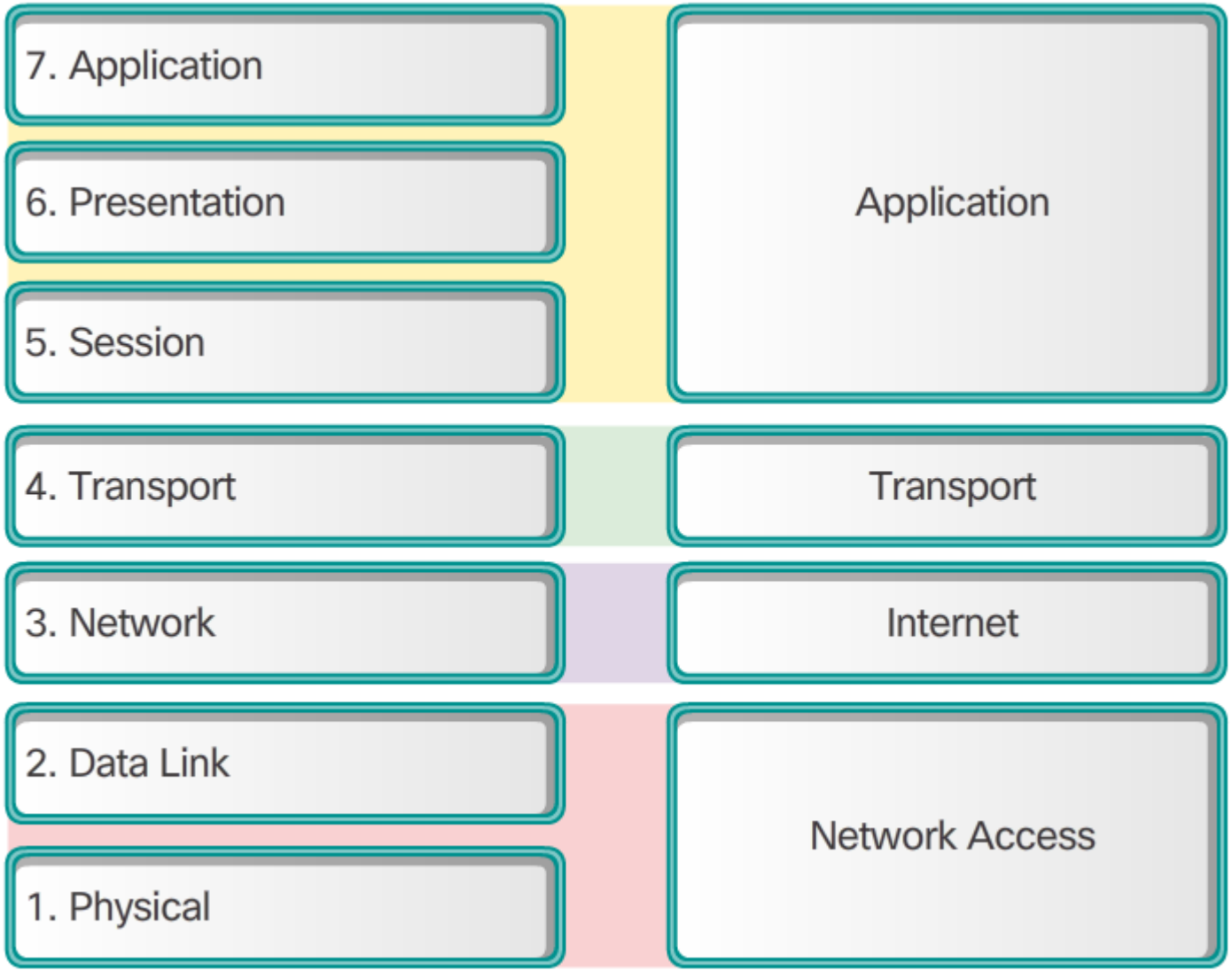
# Nätverksdesign – Introduktion

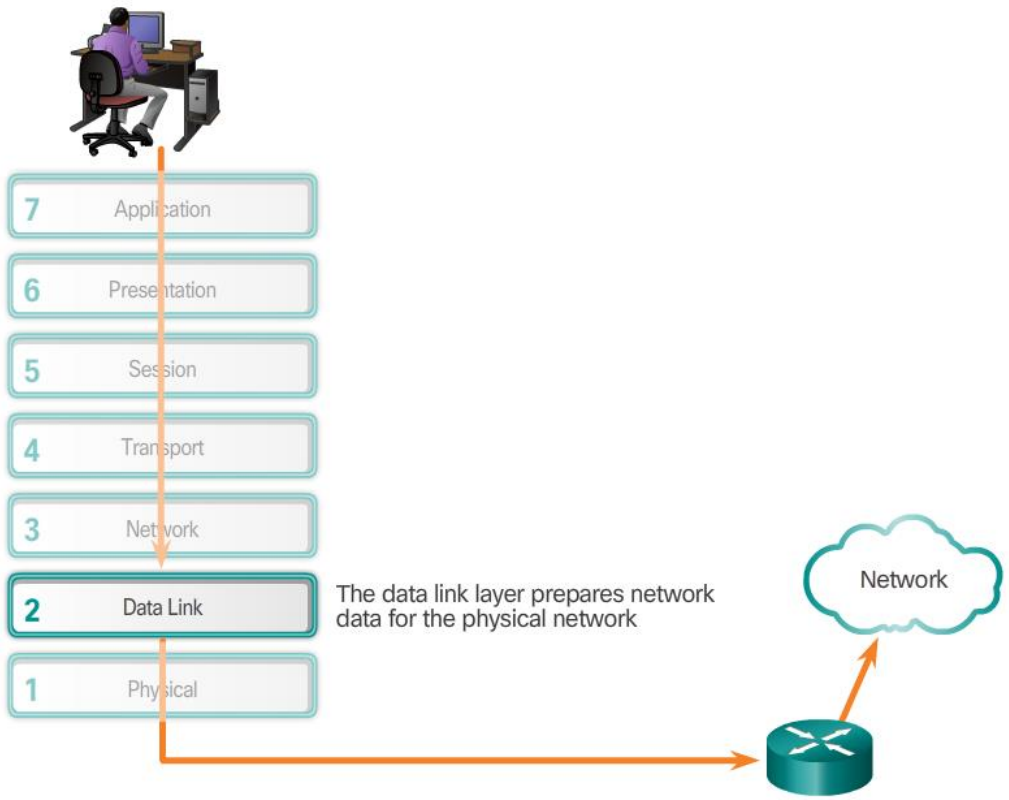
Datalänklagret

Vi går vidare!



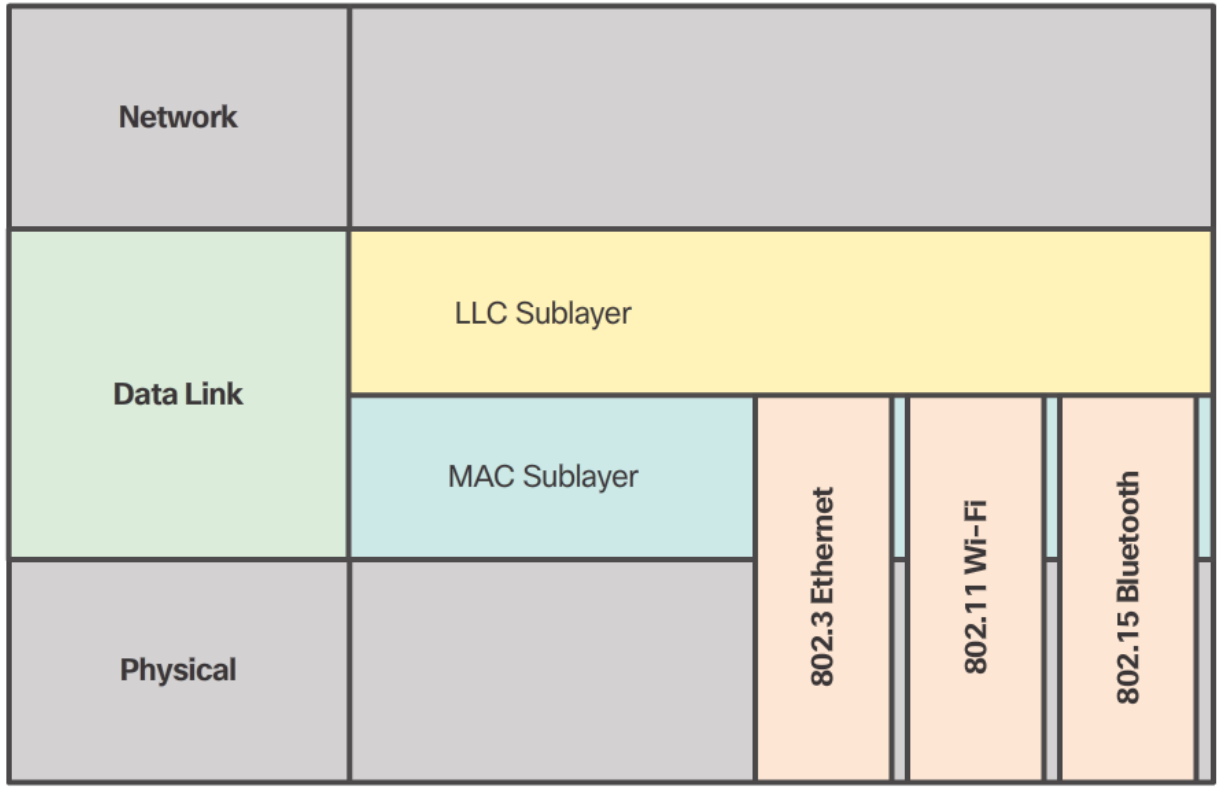
# Data Link (Lager 2)

- Datalänklagret är ansvarig för:
  - Utbyta frames i ett fysiskt nätverk
  - Utföra enkel felkontroll (slänga trasiga frames)
  - Ta in lager 3-paket och göra dem till lager 2-frames
  - Skala av framen och skicka paket till lager 3
  - Kontrollera hur data överförs och mottas på enheten
- Generellt hanteras olika LAN- och WAN-teknologier här



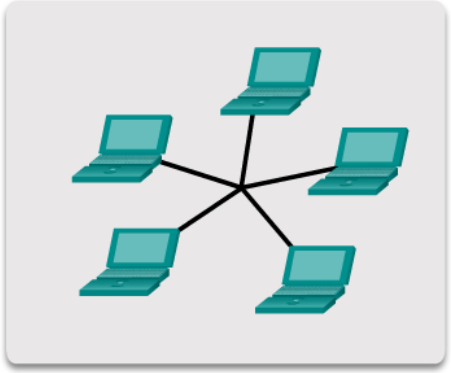
# Data Link Sublayers

- Lagret kan delas in i två sublager:
  - Logical Link Control (LLC)
  - Media Access Control (MAC)
- LLC kommunicerar uppåt (L3)
- MAC kommunicerar nedåt (L1)
- Mer detaljer om detta kommer i nästa kapitel

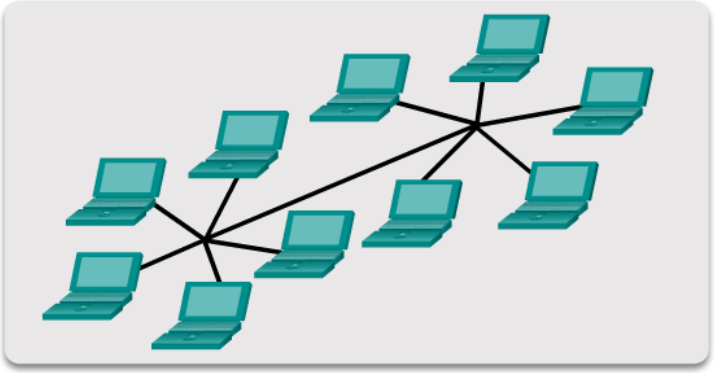


# LAN-topologier

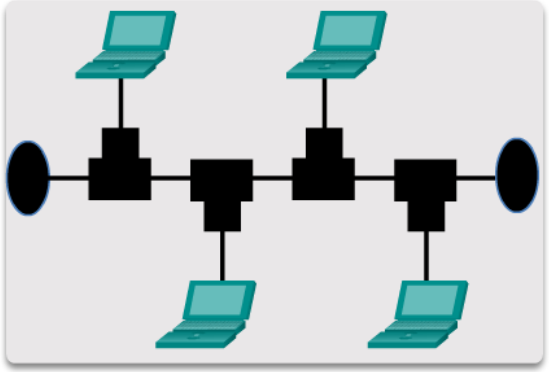
- **Star-topologi**
  - Alla är kopplade i en central enhet
  - **Exempel:** Ethernet (hubbar och switchar)
- **Extended star-topologi**
  - Flera Ethernet-enheter som är ihopkopplade



Star topology



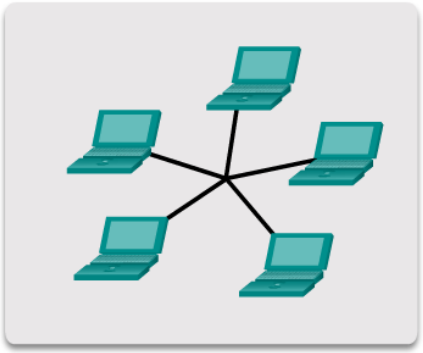
Extended star topology

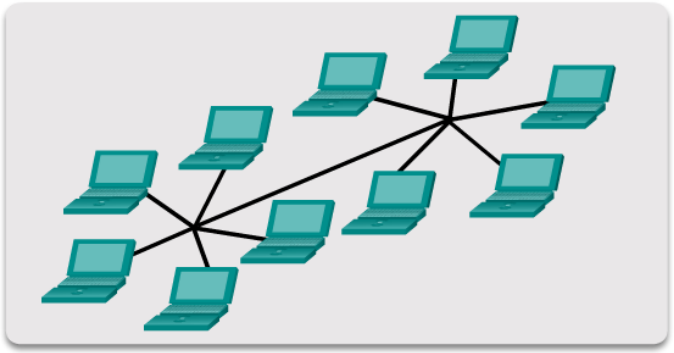


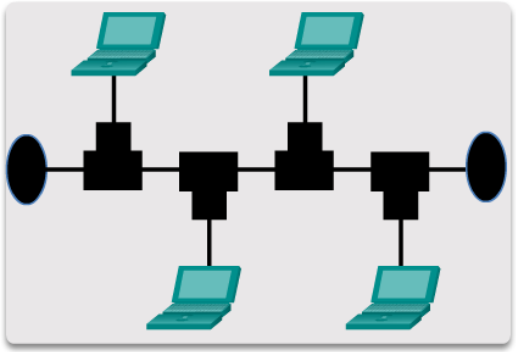
Bus topology

Ring topology

# (Legacy) LAN-topologier


Star topology


Extended star topology

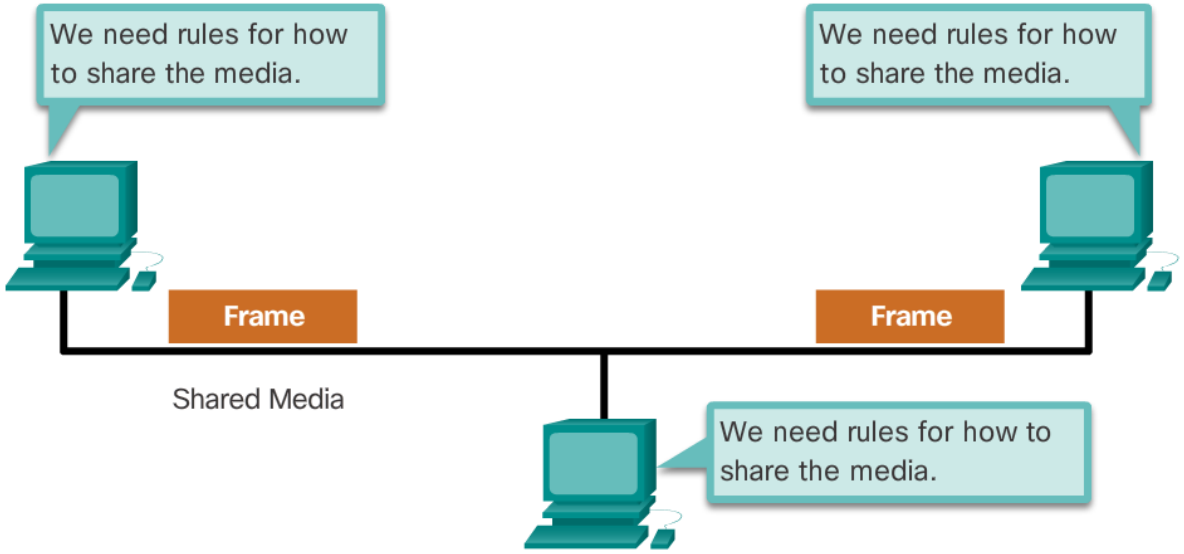

Bus topology

Ring topology

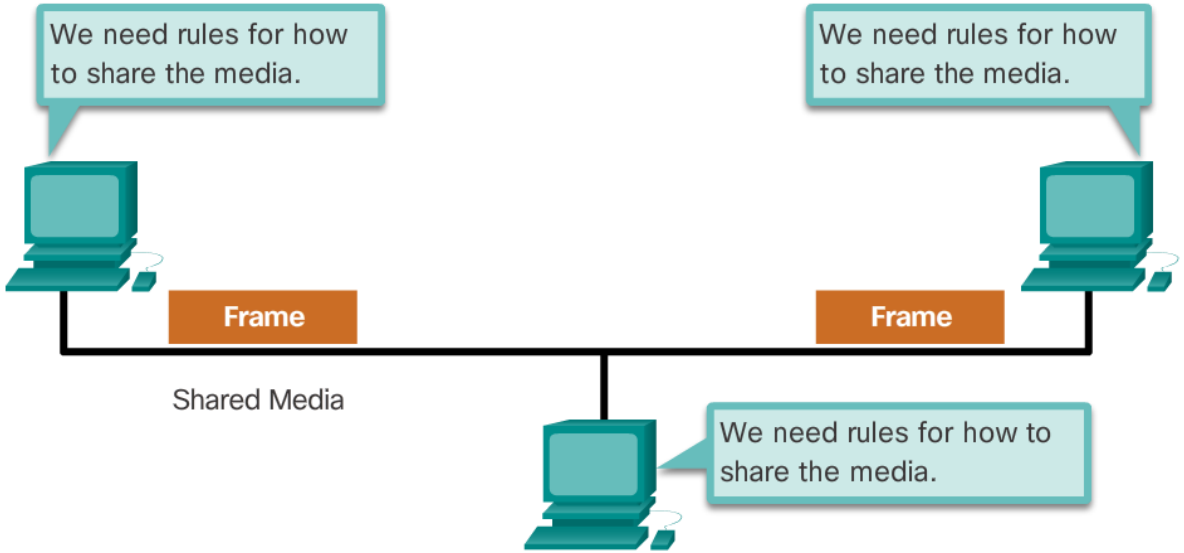
- **Ring-topologi**
  - Kräver ingen nätverksenhet förutom datorer
  - Datorer får tillgång till mediumet under en viss tid (token)
  - **Exempel:** Token Ring
- **Bus-topologi**
  - Alla enheter sitter i samma fysiska medium (väldigt likt hubb), men ingen central enhet finns
  - Tidiga Ethernet-standarder byggde på detta

# Halv och full duplex

- Vid halv duplex kan bara en enhet skicka åt gången
- Vid full duplex kan enheterna skicka och ta emot samtidigt

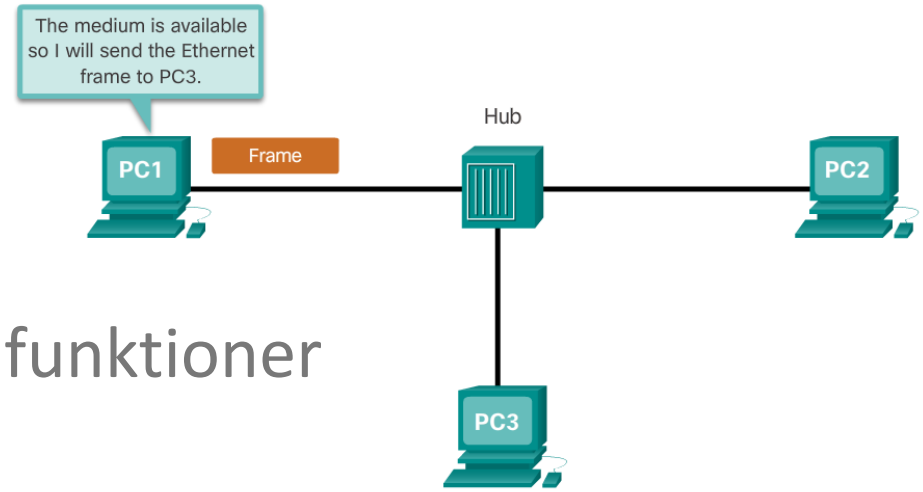


# Dela på ett medium




- **Contention-based access**
  - Halv duplex, en sänder åt gången
  - Kan bli kollisioner
  - **Exempel:** Hubb, WLAN
- **Controlled access**
  - Man har en viss tid då man får sända
  - **Exempel:** Token ring
- **(**Ej delat medium: **Full-duplex)**
  - Går att skicka data när som, kopplingen mellan dator och switch går åt båda hållen
  - **Exempel:** Moderna switchar

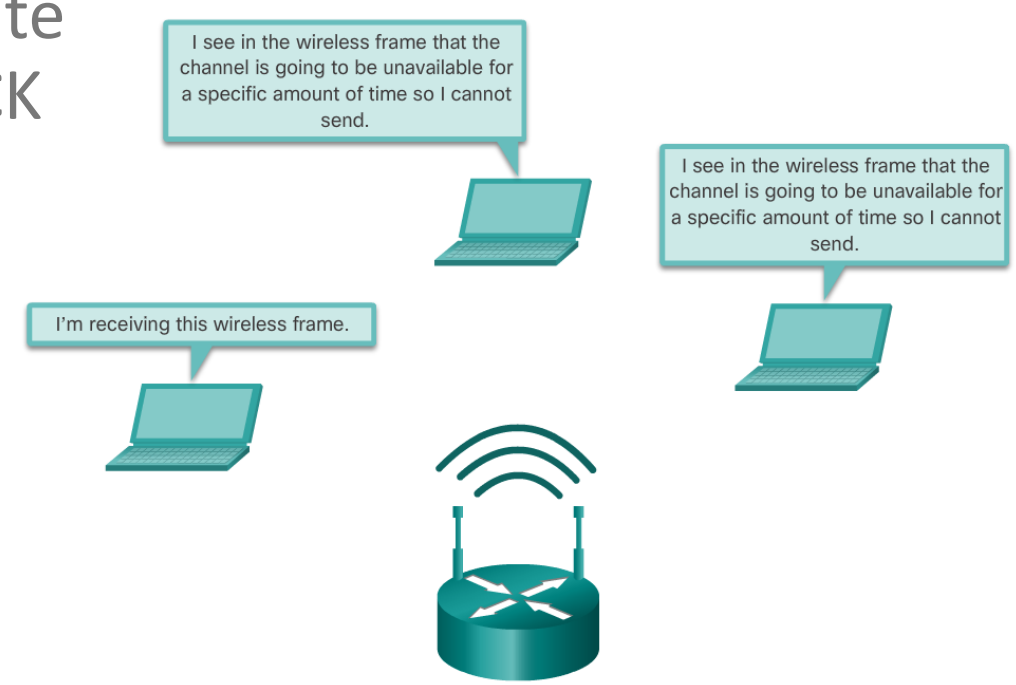
# CSMA/CD




- Vid halv duplex måste man använda sig av funktioner för att undvika kollisioner
- **Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection** (CSMA/CD) ser först till att inget skickas till enheten, och sedan skickar den sin data
  - Om en kollision sker skickar enheten ut en **jam signal**, signalen säger åt enheterna i nätverket att en kollision har skett
  - Vid en kollision använder alla enheter en algoritm för att vänta en slumpad tid (i mikrosekunder) innan trafik skickas igen

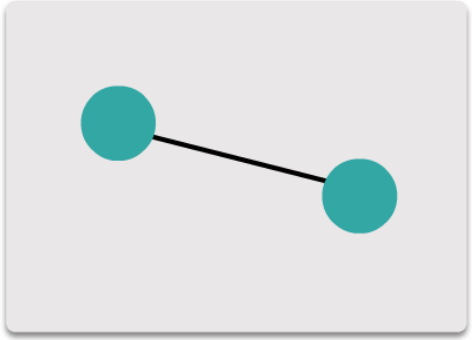
# CSMA/CA

- **Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance** (CSMA/CA)
- **CSMA/CA** använder sig av liknande metoder men försöker i större grad att motverkakollisioner (eftersom det inte går identifiera dem), istället används ACK
- Används främst i trådlösa nätverk

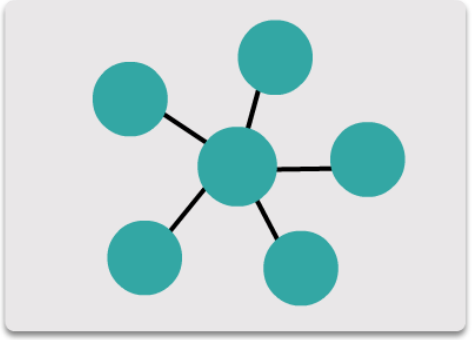


# WAN-topologier

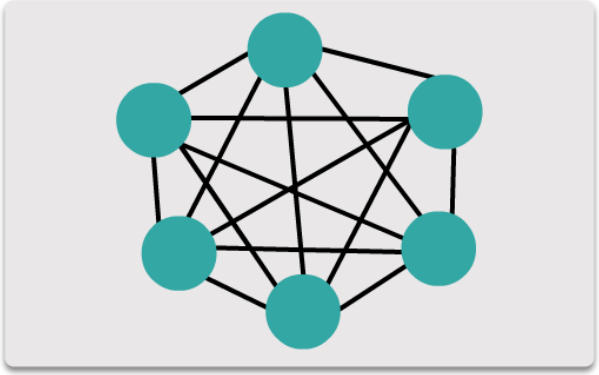
- **Point-to-Point**
  - T.ex. anslutning mellan kontor i JKPG och GBG
- **Hub and Spoke**
  - Anslutning via en punkt i nätverket
  - JKPG är huvudkontoret dit GBG och STHLM är kopplade
  - När STHLM kommunicerar med GBG går de via JKPG
- **Full mesh**
  - Alla kontor har en egen Point-to-Point-förbindelse till alla andra kontor
  - Half mesh



Point-to-point topology

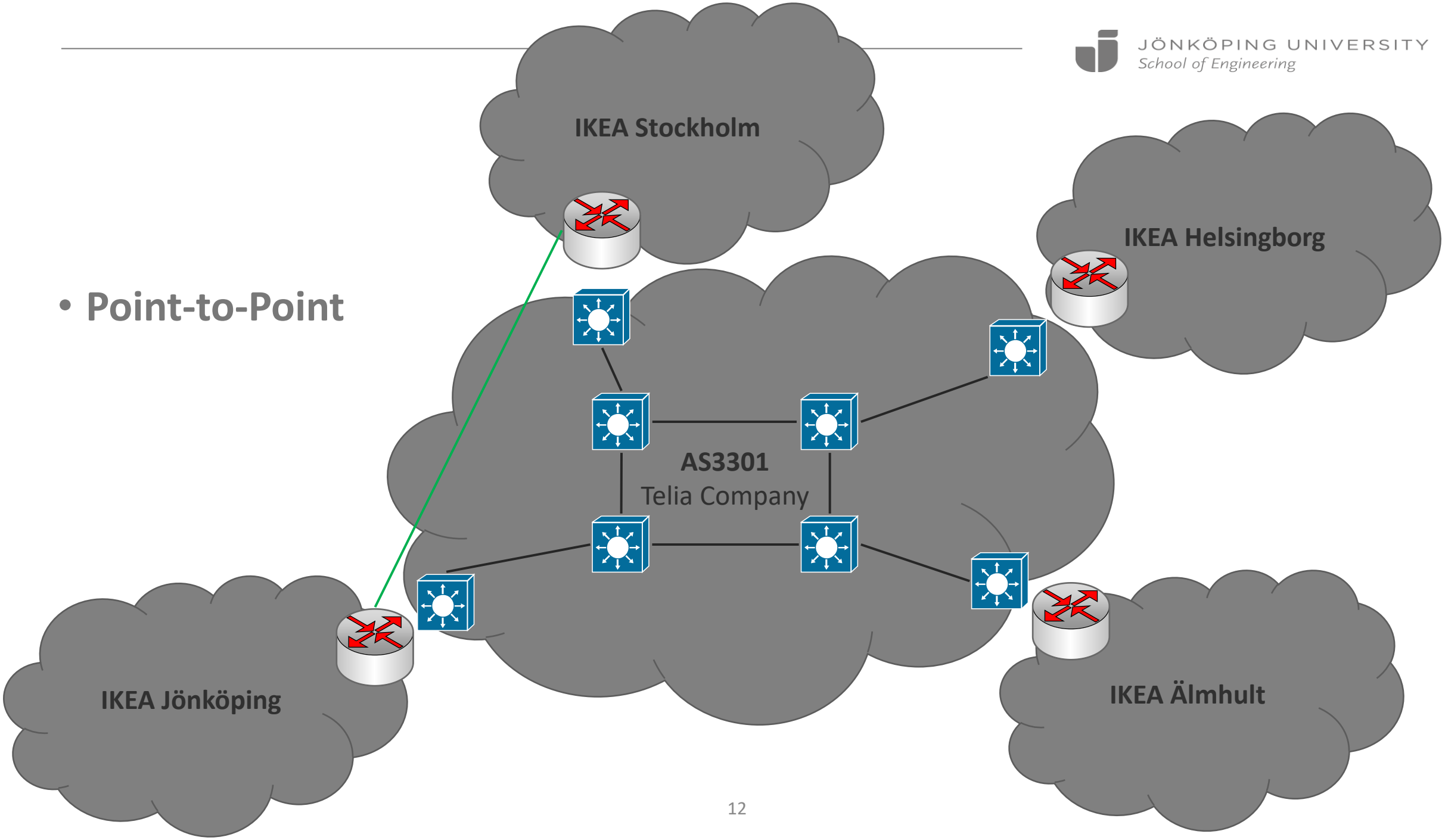


Hub and spoke topology

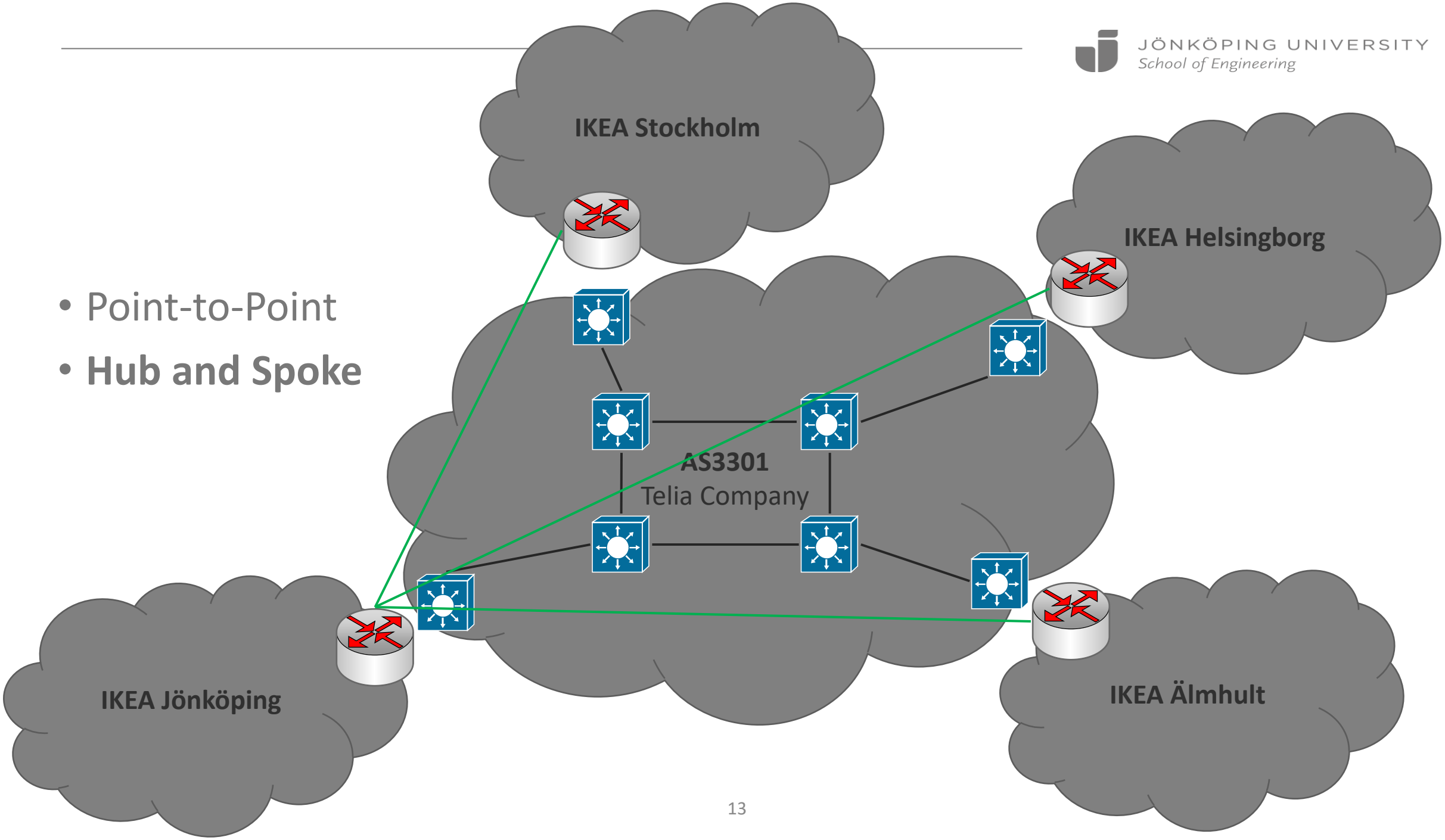


Full mesh topology

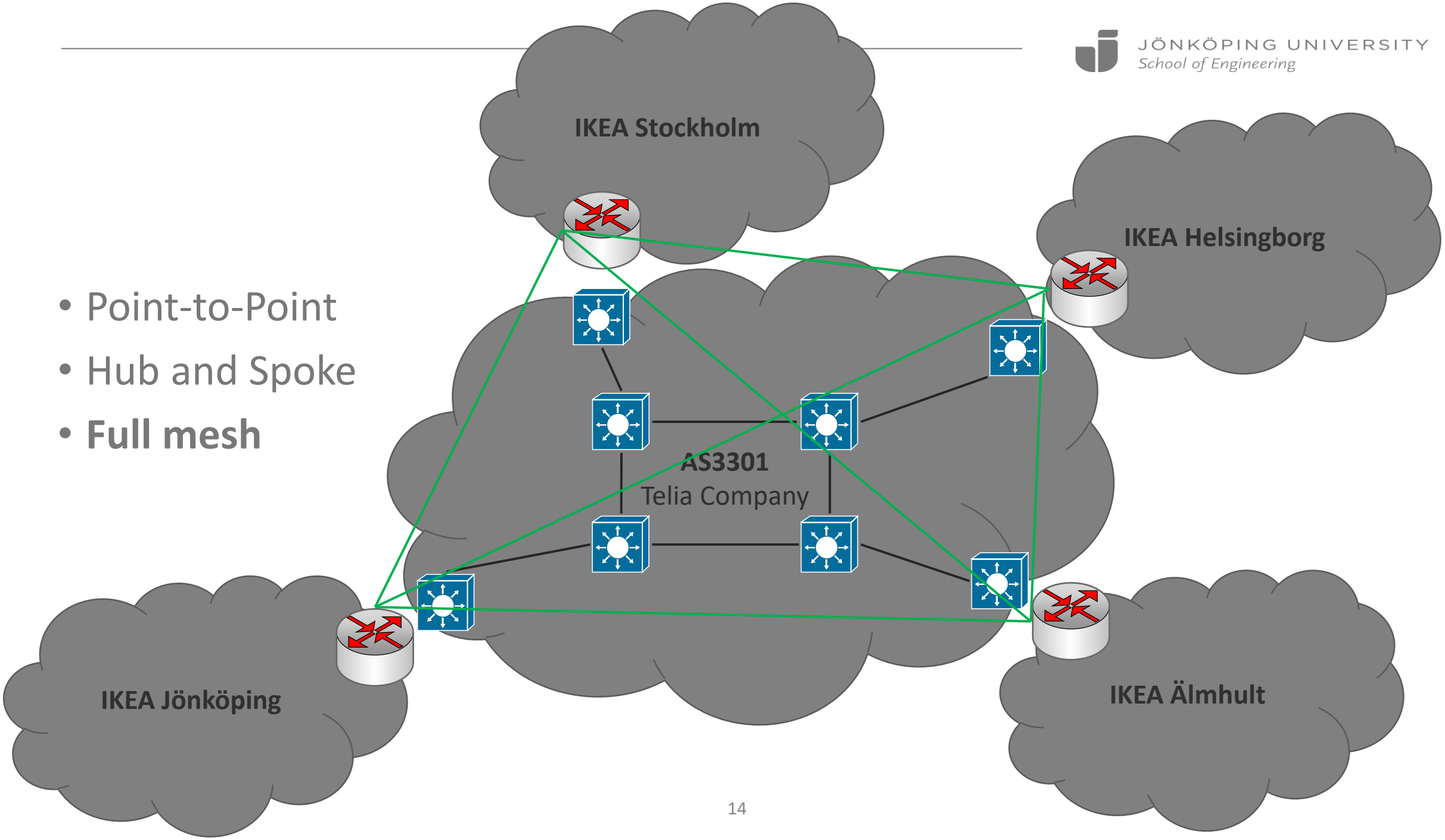
- Point-to-Point



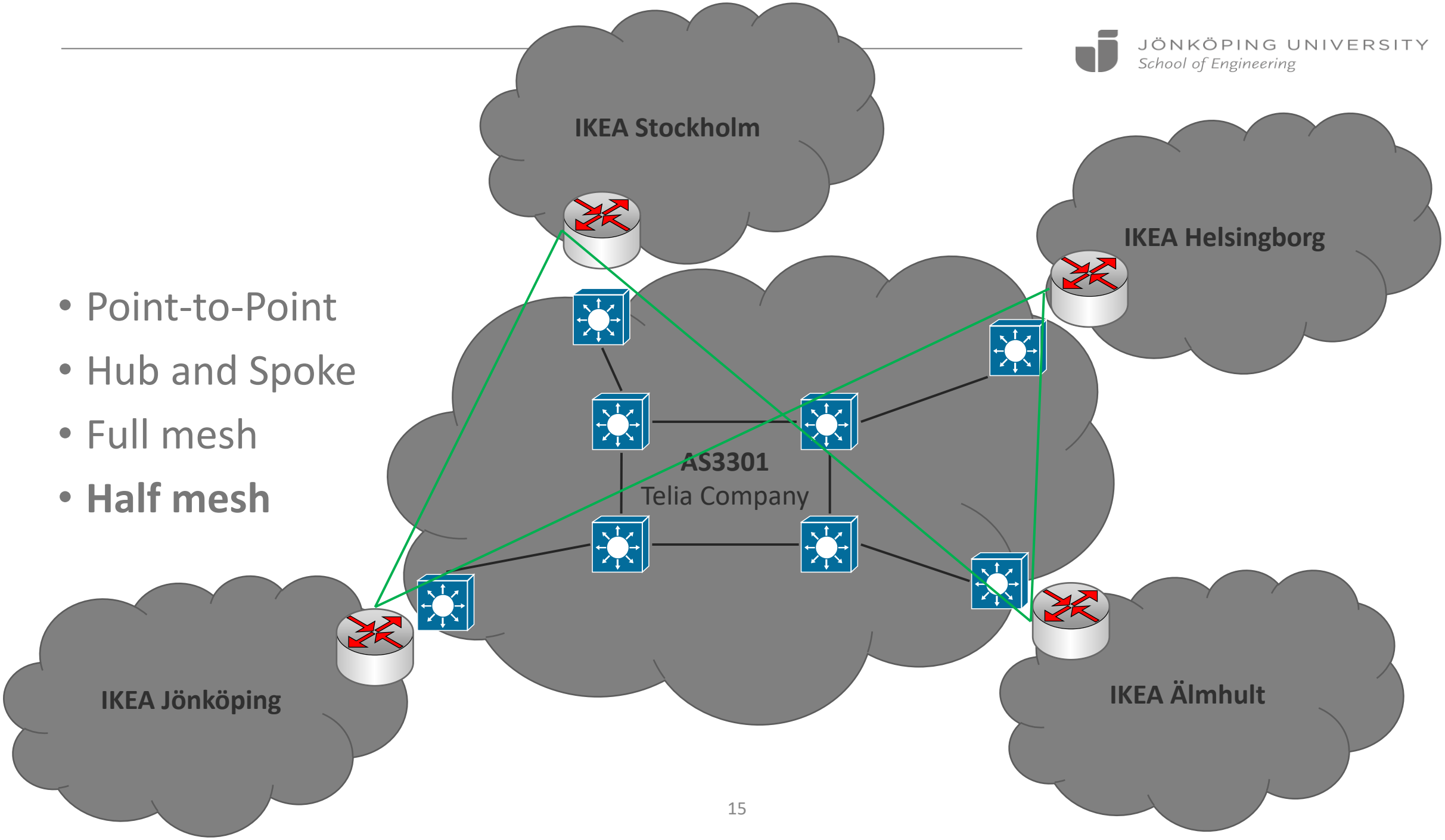
- Point-to-Point
- **Hub and Spoke**



- Point-to-Point
- Hub and Spoke
- **Full mesh**

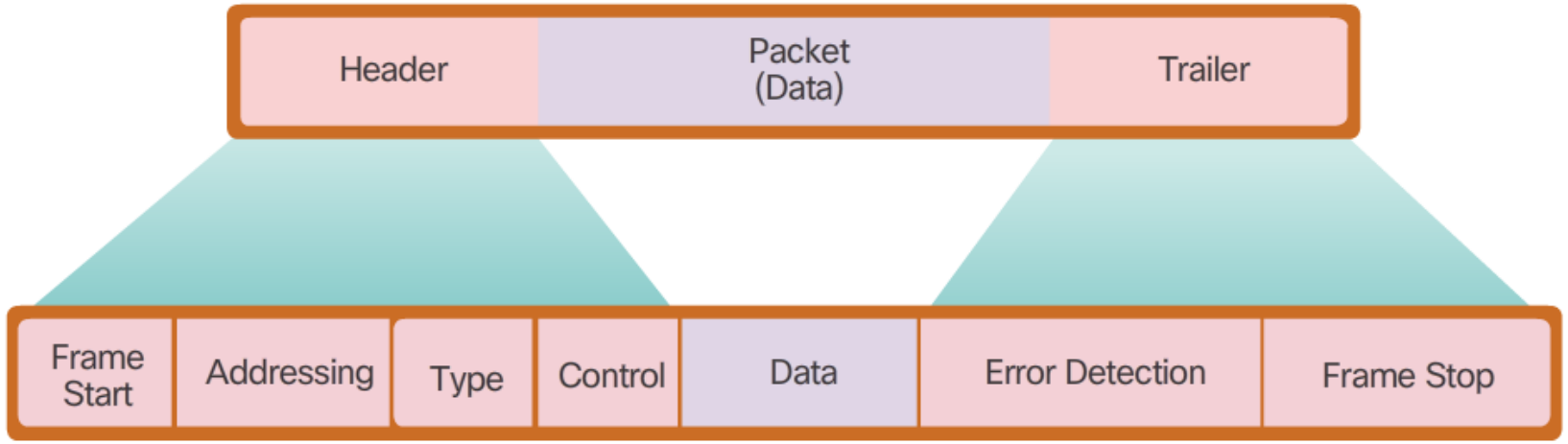


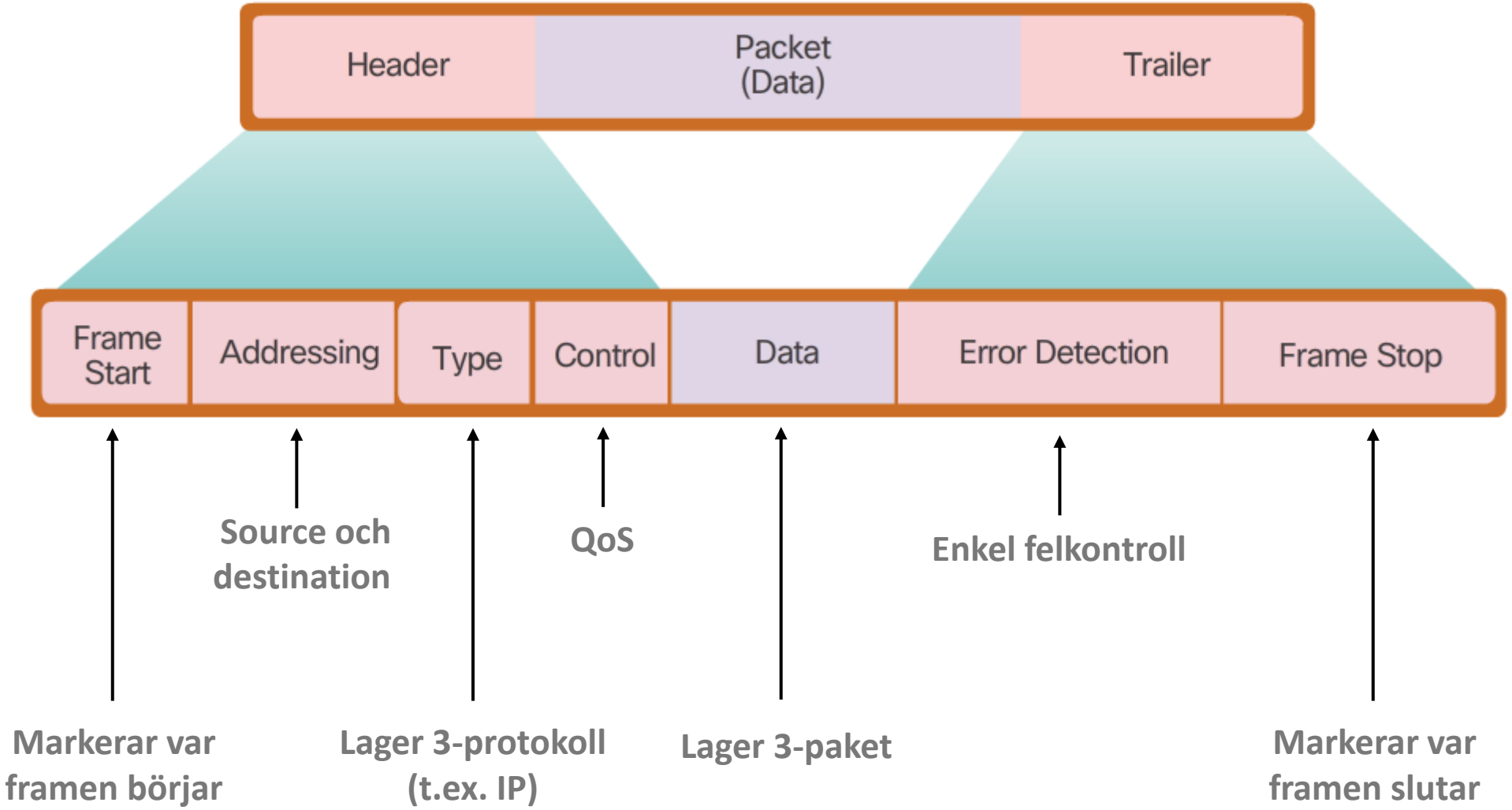
- Point-to-Point
- Hub and Spoke
- Full mesh
- **Half mesh**



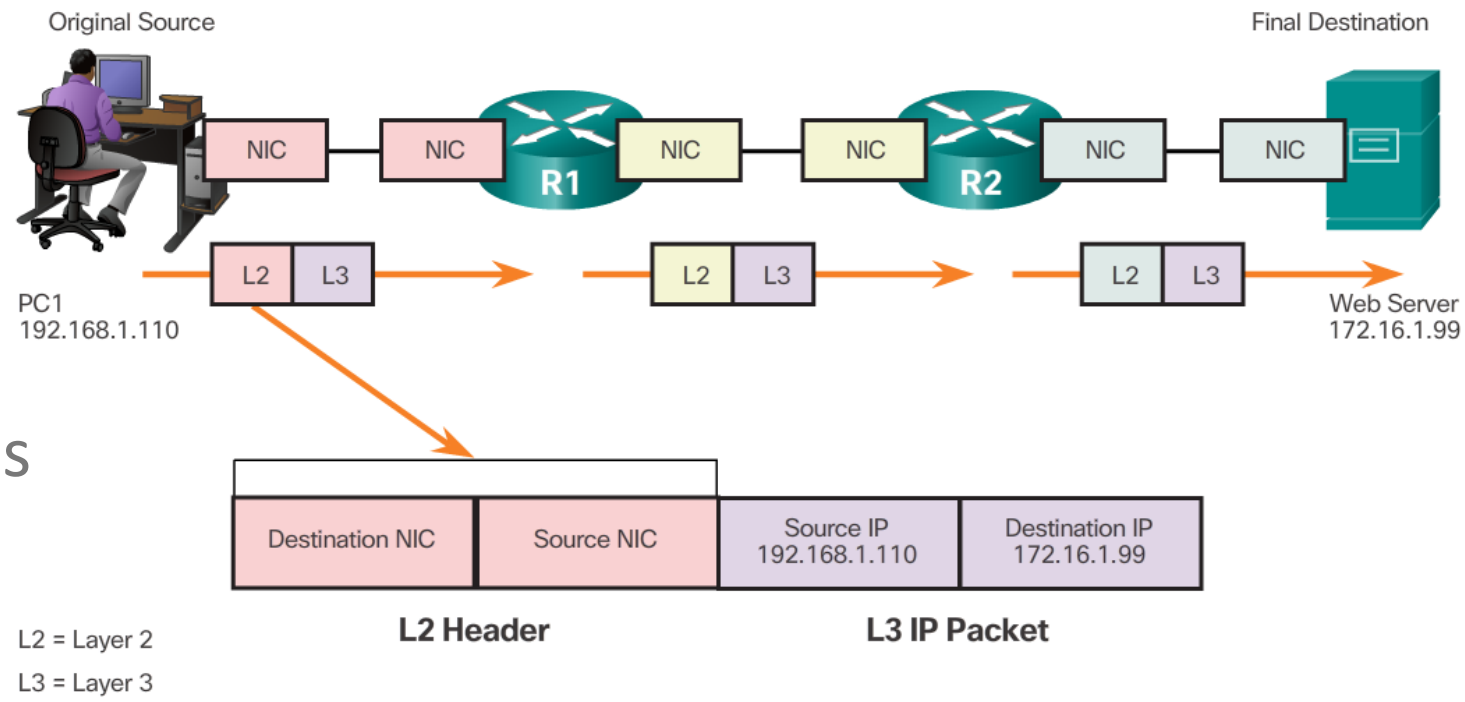
# Framen

- En frame tar IP-paketet (PDU på lager 3) och lägger till nödvändiga fält för den fysiska transporten på ett medium
- Beroende på medium används olika funktioner




Header
Packet (Data)
Trailer
Frame Start
Addressing
Type
Control
Data
Error Detection
Frame Stop
Source och destination
QoS
Enkel felkontroll
Markerar var framen börjar
Lager 3-protokoll (t.ex. IP)
Lager 3-paket
Markerar var framen slutar

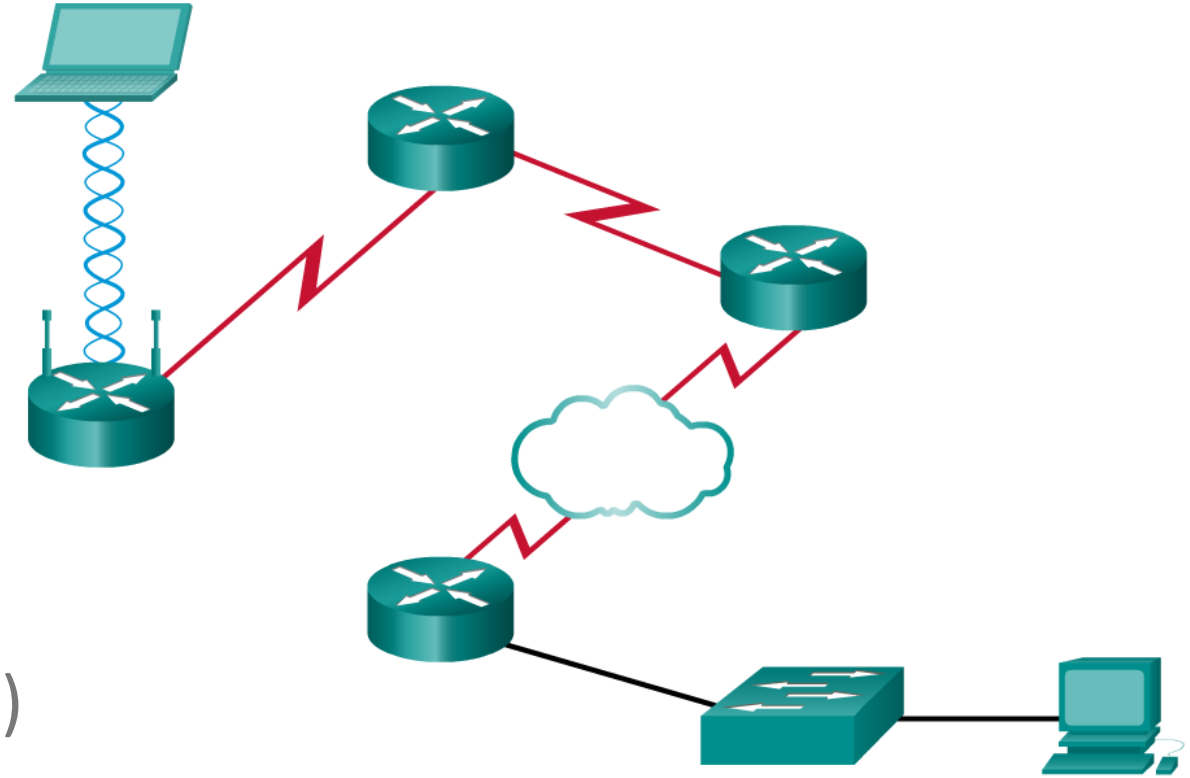
# Kom ihåg!




- På lager 2 används fysiska adresser
- Den fysiska adressen används för kommunikation NIC-NIC
- Om något ska till ett annat nätverk skickas framen till datorns **default gateway**
- En router är alltid gränsen för ett nytt nätverk (undantag hemmarouter)

# Exempel på Lager 2-protokoll

- **Ethernet**
- Wi-Fi (802.11)
- PPP (Point-to-Point protocol)
- HDLC (High-Level Data Link Control)
- Frame Relay
- (MPLS, Multiprotocol Label Switching)



JÖNKÖPING UNIVERSITY

*School of Engineering*